

## Activitat 9 — Àrees i volums a l'espai

Calcular el volum dels cossos bàsics entenent que mesurar un volum és comptar unitats cúbiques.

### Idea clau

#### Què és el volum

El **volum** és la quantitat d'espai que ocupa un cos. **Mesurar-lo és comptar quantes unitats cúbiques hi caben.**

Una **unitat cúbica** és un cub d'1 unitat d'aresta:  $1 \text{ cm}^3$  és un cub d'1 cm de costat. Per això el volum porta l'exponent 3: el cub té tres dimensions.

#### Exemple 5.9.1 — Comptar cubs

Un ortoedre de  $4 \times 3 \times 2$  cm es pot omplir amb cubs d'1  $\text{cm}^3$ . Cada capa té  $4 \cdot 3 = 12$  cubs, i hi ha 2 capes:

$$12 \cdot 2 = 24 \text{ cubs} = 24 \text{ cm}^3$$

Comptar els cubs és el mateix que multiplicar les tres arestes.

### Volum del prisma i del cilindre

#### Àrea de la base per l'altura

Tots els prismes i el cilindre segueixen la **mateixa regla**:

$$V = A_{\text{base}} \cdot h$$

Té sentit: omple una capa (l'àrea de la base) i l'apiles fins a l'altura.

| Cos      | Volum                         | Base      |
|----------|-------------------------------|-----------|
| Cub      | $V = a^3$                     | quadrat   |
| Ortoedre | $V = a \cdot b \cdot c$       | rectangle |
| Prisma   | $V = A_{\text{base}} \cdot h$ | polígon   |
| Cilindre | $V = \pi r^2 \cdot h$         | cercle    |

### Volum de la piràmide i del con

#### Un terç del prisma/cilindre corresponent

La piràmide i el con, amb la mateixa base i la mateixa altura que un prisma o cilindre, tenen **un terç** del seu volum:

$$V_{\text{piràmide}} = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3} \qquad V_{\text{con}} = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$$

Es pot comprovar experimentalment: omplint tres cops un con amb aigua i buidant-lo en un cilindre igual, el cilindre queda just ple.

## Volum de l'esfera

### La fórmula de l'esfera

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Fixa't que porta  $r^3$ : és un volum, i el radi apareix tres vegades.

### Exercici resolt 5.9.1 — Volum d'un cilindre

Una llauna té 3 cm de radi i 11 cm d'altura. Quant hi cap? ( $\pi \approx 3,14$ .)

**Solució. Pas 1.** Àrea de la base (un cercle):

$$A = \pi r^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ cm}^2$$

**Pas 2.** Multipliquem per l'altura:

$$V = 28,26 \cdot 11 = 310,86 \text{ cm}^3$$

És raonable? Uns  $310 \text{ cm}^3$  són 0,31 litres: una llauna típica és de 0,33 L. Sí.

**Resposta:** Hi caben  $310,86 \text{ cm}^3$ , uns 0,31 litres.

### Volum i capacitat

$1 \text{ litre} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$ .  $1 \text{ mil} \cdot \text{lilitre} = 1 \text{ cm}^3$ .

El **volum** és l'espai que ocupa el cos; la **capacitat** és el que hi cap a dins. Per a un recipient prim, són pràcticament el mateix.

**Exercicis per fer**

- 5.9.1 Comptar cubs.** Un ortoedre fa  $5 \times 3 \times 4$  cm.  
(a) Quants cubs d'1 cm<sup>3</sup> té cada capa?  
(b) Quantes capes hi ha?  
(c) Quin és el volum?
- 5.9.2 Cub i ortoedre.** Calcula el volum:  
(a) Un cub de 6 cm d'aresta.  
(b) Un ortoedre de  $10 \times 4 \times 5$  cm.  
(c) Un dau de 2 cm d'aresta.
- 5.9.3 Prisma.** Un prisma té per base un triangle de 6 cm de base i 4 cm d'altura, i fa 10 cm de llarg.  
(a) Quina àrea té la base?  
(b) Quin és el volum?
- 5.9.4 Cilindre.** Calcula el volum ( $\pi \approx 3,14$ ):  
(a) Radi 2 cm, altura 10 cm.  
(b) Radi 5 cm, altura 4 cm.
- 5.9.5 Piràmide i con.** Calcula el volum ( $\pi \approx 3,14$ ):  
(a) Una piràmide de base quadrada de 6 cm de costat i 10 cm d'altura.  
(b) Un con de 3 cm de radi i 8 cm d'altura.
- 5.9.6 L'esfera.** Calcula el volum d'una esfera de 6 cm de radi ( $\pi \approx 3,14$ ).
- 5.9.7 Con contra cilindre.** Un con i un cilindre tenen tots dos 4 cm de radi i 9 cm d'altura.  
(a) Calcula el volum de cadascun.  
(b) Quantes vegades més gran és el del cilindre? Coincideix amb la teva conjectura de l'activitat 8?
- 5.9.8 Capacitat.** Un dipòsit té forma d'ortoedre de  $50 \times 40 \times 30$  cm.  
(a) Quin volum té, en cm<sup>3</sup>?  
(b) Quants litres hi caben? (1 L = 1000 cm<sup>3</sup>.)
- 5.9.9 Combinació de cossos.** Un objecte és un cilindre de 2 cm de radi i 8 cm d'altura amb una semiesfera del mateix radi a sobre. Calcula'n el volum total. (*Pista: volum del cilindre més mig volum d'una esfera de radi 2.*)
- 5.9.10 Caça l'error.** Un company calcula el volum d'un cub de 3 cm així: « $V = 3 \cdot 3 = 9$  cm<sup>3</sup>». On és l'error?
- 5.9.11 Àrea o volum?** Per a cada pregunta digues quina magnitud cal i després calcula-la, per a una capsa cúbica de 10 cm d'aresta:  
(a) Quant cartó cal per fer-la?  
(b) Quanta sorra hi cap a dins?
- 5.9.12 Rutina.** Sense calcular, quin ocupa més: un cub de 10 cm d'aresta o una esfera de 10 cm de radi? Justifica-ho i després comprova-ho.
- 5.9.13 Per al Quadern d'eines.** Afegeix la taula dels volums (cub, ortoedre, prisma, cilindre, piràmide, con, esfera). Marca quins són « $A_{\text{base}} \cdot h$ » i quins van dividits per 3.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 9

- 5.9.1 (a)  $5 \cdot 3 = 15$  cubs. (b) 4 capes. (c)  $15 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.2 (a)  $6^3 = 216 \text{ cm}^3$ . (b)  $10 \cdot 4 \cdot 5 = 200 \text{ cm}^3$ . (c)  $2^3 = 8 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.3 (a)  $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$ . (b)  $12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.4 (a)  $3,14 \cdot 4 \cdot 10 = 125,6 \text{ cm}^3$ . (b)  $3,14 \cdot 25 \cdot 4 = 314 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.5 (a)  $\frac{6^2 \cdot 10}{3} = \frac{360}{3} = 120 \text{ cm}^3$ . (b)  $\frac{3,14 \cdot 9 \cdot 8}{3} = \frac{226,08}{3} = 75,36 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.6  $\frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 6^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 216 = \frac{4}{3} \cdot 678,24 = 904,32 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.7 (a) Cilindre:  $3,14 \cdot 16 \cdot 9 = 452,16 \text{ cm}^3$ . Con:  $\frac{452,16}{3} = 150,72 \text{ cm}^3$ . (b) Tres vegades més. Sí: el con és un terç del cilindre.
- 5.9.8 (a)  $50 \cdot 40 \cdot 30 = 60\,000 \text{ cm}^3$ . (b)  $60\,000 : 1000 = 60$  litres.
- 5.9.9 Cilindre:  $3,14 \cdot 4 \cdot 8 = 100,48 \text{ cm}^3$ . Semiesfera:  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 33,49 = 16,75 \text{ cm}^3$ . Total  $\approx 117,23 \text{ cm}^3$ . (Radi 2:  $r^3 = 8$ .)
- 5.9.10 Ha multiplicat només dues arestes (ha calculat una àrea). El volum del cub és  $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.11 (a) Àrea total (cartó):  $6 \cdot 10^2 = 600 \text{ cm}^2$ . (b) Volum (sorra):  $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$ .
- 5.9.12 L'esfera. Cub:  $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$ . Esfera:  $\frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 1000 = 4186,67 \text{ cm}^3$ . Molt més gran: el radi de 10 fa que l'esfera sobresurti molt del cub d'aresta 10.
- 5.9.13 Resposta oberta.

## Notes per al professorat.

- Aquest saber s'ha traslladat de 3r a 2n segons el repartiment vigent. La sessió comença amb la construcció d'1 dm<sup>3</sup> (o d'1 m<sup>3</sup> amb llistons) i el rebliment amb cubs unitaris: el volum és *comptar*, no aplicar una fórmula a cegues.
- La relació con/cilindre (un terç) es mostra **experimentalment** amb aigua o sorra: tres cons omplen el cilindre. Igual per a piràmide/prisma. És més convincent que qualsevol fórmula.
- Els exercicis 10, 11 i 12 reforcen la distinció àrea/volum, que és el criteri 2.1 i l'error més persistent. El 11 és el discriminador clau: cartó (àrea) contra sorra (volum) per al mateix cos.
- L'exercici 9 (combinació de cossos) és el nivell N3 del criteri 1.2 i anticipa el projecte de l'envàs (activitat 12).
- Recordatori: aquesta activitat requereix `pgfplots` desactivat no és necessari, però sí que fa servir molts `tikzpicture`; assegura't que `ambgrafiques` no afecti (només afecta els entorns `axis`, no els `tikzpicture` normals).